

# PHOENIX evaluatiestudie

## Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

### *Instrument voor Zorgprofessionals*

#### Deelnemerscode: HCP-PRE-04

Toegewezen casussen: **C07** (46-jarige accountmanager) en **C08**  
(38-jarige projectmanager)

|                       |                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Studie</b>         | Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg (PHOENIX) |
| <b>Instelling</b>     | Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen                                                                                  |
| <b>Onderzoeker</b>    | Stijn Van Severen (masterproefstudent)                                                                                                                   |
| <b>Promotoren</b>     | Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe                                                                                                             |
| <b>Contact</b>        | <a href="mailto:stijn.vanseveren@ugent.be">stijn.vanseveren@ugent.be</a>                                                                                 |
| <b>Geschatte duur</b> | Ongeveer 35–45 minuten voor beide casussen samen                                                                                                         |

#### Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als het PHOENIX-systeem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

**We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming.** Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

**Vertrouwelijkheid:** uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

## Contents

---

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Instructiepagina</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen</b>      | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>Deel 2: Initieel observatiemodel</b>                                 | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Deel 3: Prioritering van behandeldoelen</b>                          | <b>11</b> |
| <b>5</b> | <b>Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica</b> | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Deel 5: Mobiele coachingsboodschap</b>                               | <b>17</b> |
| <b>7</b> | <b>Afronding en terugbezorging</b>                                      | <b>20</b> |

# 1 Instructiepagina

**PHOENIX** is een multi-agentsysteem dat een vrije klachttekst omzet in een gestructureerde klinische redenering via vijf opeenvolgende stappen. In deze bundel voert u diezelfde vijf stappen onafhankelijk uit voor uw twee toegewezen casussen. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

| Stap                       | Klinische taak                  | Wat u doet                                                    | Richttijd        |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                          | <b>Operationalisering</b>       | Noteer 2–6 criteriumlabels voor actuele probleemdimensies     | ≈ 6 min          |
| 2                          | <b>Initieel observatiemodel</b> | Genereer 3–5 biopsychosociale predictor-labels (EMA-geschied) | ≈ 6 min          |
| 3                          | <b>Behandeldoelprioritering</b> | Rangschik de 5 standaardpredictoren van hoog naar laag        | ≈ 7 min          |
| 4                          | <b>Verfijnd observatiemodel</b> | Selecteer exact 5 EMA-items uit de lijst van 20               | ≈ 8 min          |
| 5                          | <b>Mobiele coaching</b>         | Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app       | ≈ 8 min          |
| <b>Totaal (2 casussen)</b> |                                 |                                                               | <b>35–45 min</b> |

## Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blind beoordeling.

## EMA-principes (relevant voor Deel 2 en Deel 4)

**Ecological Momentary Assessment (EMA)** meet dagelijkse schommelingen via een mobiele app. Elke EMA-variabele moet aan vier vereisten voldoen:

- **Dagelijks rapporteerbaar** via een korte vraag op de smartphone.
- **Dynamisch en veranderbaar:** geen vaste diagnose, trait of achtergrondkenmerk.
- **Meetbaar in een eenvoudig format:** ja/nee, aantal, minuten of een 0–10 score.
- **Klinisch relevant voor opvolging:** toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.

In **Deel 2** genereert u zelf predictorlabels. In **Deel 4** zijn de 20 kandidaat-items reeds uitgewerkt als dagelijkse EMA-items; u selecteert de meest geschikte 5.

## 2 Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen

---

### Instructies Deel 1

**Opdracht:** identificeer de belangrijkste actuele probleemdimensies in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort criteriumlabel**.

**Wat telt als criterium?** Een klinisch relevante probleemdimensie die:

- momenteel aanwezig is in de casus,
- inhoudelijk apart te onderscheiden is van andere probleemdimensies,
- in principe herhaald meetbaar zou kunnen zijn.

**Antwoordformat:** label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 criteria**. Laat ongebruikte velden leeg.

## Casus1: 46-jarige accountmanager

“Al meer dan een jaar word ik de meeste ochtenden wakker met een zwaar en vlak gevoel. Het is niet eens intense verdrietigheid, eerder een aanhoudende grijsheid waardoor niets nog de moeite lijkt. Heel eenvoudige taken voelen enorm zwaar aan: mij aankleden, een mail beantwoorden, een maaltijd maken. Ik ben stilaan het contact verloren met bijna iedereen met wie ik vroeger omging, omdat ik de energie niet heb om relaties te onderhouden. Ik slaap veel maar voel mij nooit uitgerust. In stilte vraag ik mij af of ik ooit nog de oude zal worden. Mijn huisarts heeft mij aangeraden hulp te zoeken.”

**Opdracht:** noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 2 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 3 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 4 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 5 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 6 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

## Casus2: 38-jarige projectmanager

“Ik heb altijd al moeite gehad om mij te concentreren op taken die mij niet meteen interesseren, maar het is het voorbije jaar veel erger geworden. Ik begin aan projecten en maak ze zelden af. Ik vergeet afspraken, zelfs als ik ze ergens noteer. Mijn partner is gefrustreerd omdat ik volgens hem of haar niet echt luister en onbetrouwbaar overkom. Ik weet dat ik op veel vlakken competent ben, maar ik voel mij voortdurend een mislukking. Ik ben taken die moeilijk zullen zijn ook steeds meer beginnen vermijden, waardoor de achterstand alleen maar groter wordt.”

**Opdracht:** noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 2 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 3 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 4 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 5 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

Criterion 6 Label (2–5 woorden): \_\_\_\_\_

### 3 Deel 2: Initieel observatiemodel

---

#### Instructies Deel 2

**Opdracht:** genereer **3–5 biopsychosociale predictorlabels** die een initieel observatiemodel vormen voor deze casus.

**Wat telt als predictor?** Een veranderbare factor die:

- klinisch plausibel samenhangt met een of meerdere criteria,
- geschikt is voor **dagelijkse Ecological Momentary Assessment (EMA)**,
- door de persoon zelf eenvoudig via een mobiele app kan worden gerapporteerd.

**Antwoordformat:** enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.



## Casus 1: Deel 2

46-jarige accountmanager; duur: 14 maanden. Aanhoudende sombere stemming, anergie, sociale isolatie en hopeloosheid over herstel.

### Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Aanhoudende sombere stemming
- **CR-2** Anergie
- **CR-3** Sociale isolatie
- **CR-4** Hopeloosheid

**Opdracht:** noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 2 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 3 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 4 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 5 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

## Casus 2: Deel 2

38-jarige projectmanager; duur: sinds de kindertijd, duidelijk verergerd in de voorbije 12 maanden. Aandachtsvolhoudingsproblemen, plannings- en organisatiefouten, interpersoonlijke onoplettendheid en prestatieschaamte.

### Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Aandachtsvolhoudingsproblemen
- **CR-2** Plannings- en organisatiefouten
- **CR-3** Interpersoonlijke onoplettendheid
- **CR-4** Prestatieschaamte

**Opdracht:** noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 2 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 3 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 4 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

Predictor 5 Label (2–6 woorden): \_\_\_\_\_

## 4 Deel 3: Prioritering van behandeldoelen

---

### Instructies Deel 3

**Opdracht:** rangschik de **5 standaardpredictoren** van **hoogste** naar **laagste** klinische prioriteit als behandeldoel.

**Gebruik voor uw rangschikking:**

- de 21-daagse monitoring,
- de bipartiete netwerkstructuur,
- de mate waarin een predictor meerdere criteria kan beïnvloeden.

**Visuele sleutel van het netwerk:** *predictoren links → criteria rechts*

 **Rood = risicofactor** (predictor *vergroot* criterium)       **Blauw = beschermend**  
(predictor *verkleint* criterium)

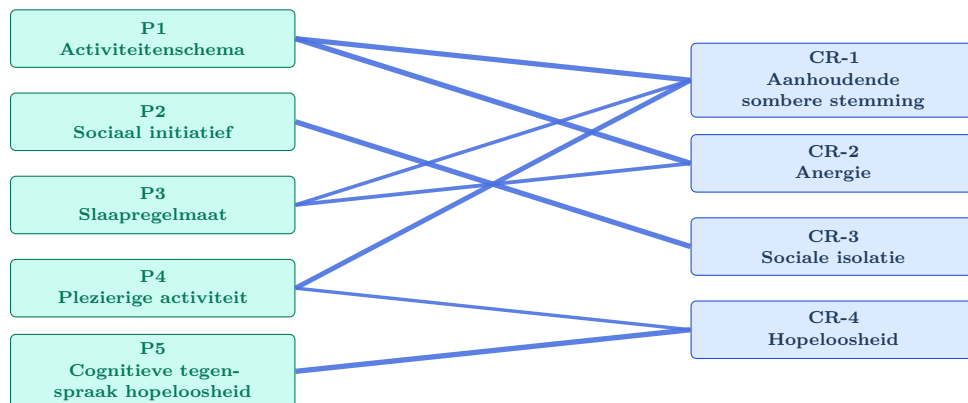
*Lijndikte is proportioneel aan de sterkte van de relatie ( $|w|$ , bereik 0–1).*

**Antwoordformat:** vul alle prioriteitslijnen in, van 1 tot en met 5.

## Casus1: Deel 3

Aanhoudende sombere stemming, anergie, sociale isolatie en hopeloosheid over herstel. Duur: 14 maanden.

**21-daagse monitoring:** Voltooiingsgraad van geplande activiteiten: 28%. Sociale contactmomenten/week: gem. 0,8. Stemming: gem. 2,9/10. Variatie in slaap-waaktijd: gem. 2,3 uur. Plezierige activiteiten: gem. 0,9/dag. Uitdagen van hopeloze gedachten: gem. 0,6/dag.



**Opdracht:** rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Activiteitschema, P2: Sociaal initiatief, P3: Slaapregelmaat, P4: Plezierige activiteit, P5: Cognitieve tegenspraak hopeloosheid

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

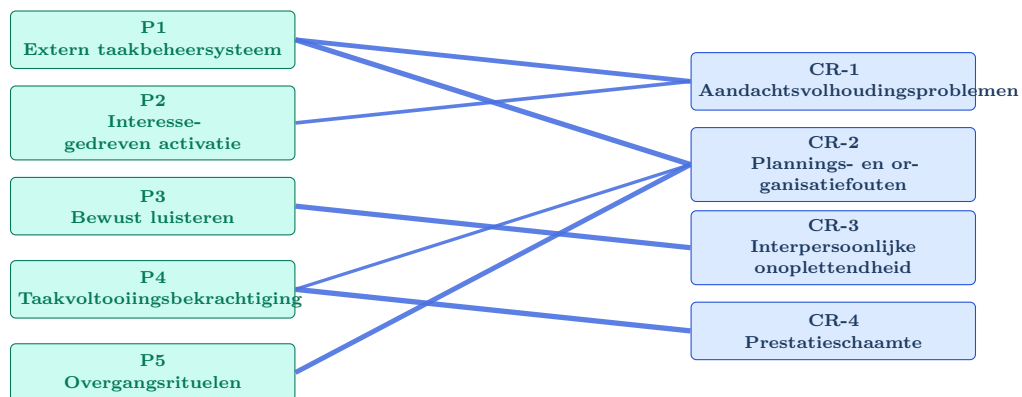
Prioriteit 4

Prioriteit 5

## Casus2: Deel 3

Aandachtsvolhoudingsproblemen, plannings- en organisatiefouten, interpersoonlijke onoplettendheid en prestatieschaamte. Duur: sinds de kindertijd, duidelijk verergerd in de voorbije 12 maanden.

**21-daagse monitoring:** Gestarte versus afgewerkte taken: 68% versus 29%. Gemiste afspraken of toezeggingen: gem. 2,1/week. Partnerconflicten: gem. 4,7/week. Externe tools gebruikt: gem. 1,8/dag. Positieve zelfbekrachtiging: gem. 0,4/dag.



**Opdracht:** rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Extern taakbeheersysteem, P2: Interesse-gedreven activatie, P3: Bewust luisteren, P4: Taakvoltooingsbekrachtiging, P5: Overgangsrituelen

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Prioriteit 5

## 5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica

---

### Instructies Deel 4

**Opdracht:** selecteer per casus **exact 5 EMA-items** uit een lijst van 20.

**Wat bootst dit deel na?** PHOENIX verfijnt het observatiemodel via een **breadth-first update-logica**: vanuit de reeds geprioriteerde behandeldoelen wordt gezocht naar de meest geschikte, direct meetbare subpredictoren voor de volgende EMA-cyclus.

**Selectieprincipe:**

- start vanuit de standaardbehandeldoelen hieronder,
- kies de 5 dagelijkse EMA-items die daar het best op aansluiten,
- verkies klinisch relevante breedte boven irrelevante of perifere items,
- noteer **geen** toelichting of extra commentaar.

**Antwoordformat:** vink **exact 5** items aan.

**Casus 1: Deel 4****Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:**

1. **Activiteitschema** (*lage voltooiingsgraad (28%); gedragsactivatie is hier het primaire mechanisme*)
2. **Slaapregelmaat** (*sterke variatie in slaap-waakritme verstoort stemming en energieregulatie*)
3. **Sociaal initiatief** (*gemiddeld 0,8 contacten/week; essentieel voor CR-3 en indirect voor stemming*)

**Opdracht:** selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Cafeïne-inname na 15.00 uur (aantal)
2. ☐ Activiteitschema gevolgd (ja/nee)
3. ☐ Eetlust in de ochtend (0–10)
4. ☐ Werkgerelateerd piekeren in de avond (min)
5. ☐ Slaap-waaktijdvariatie vandaag (min)
6. ☐ Pijnklachten in de rug (0–10)
7. ☐ Sociaal contact geïnitieerd (ja/nee)
8. ☐ Tijd op sociale media (min)
9. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
10. ☐ Plezierige activiteit voltooid (ja/nee)
11. ☐ Alcoholinname vanavond (aantal)
12. ☐ Concentratie tijdens administratie (0–10)
13. ☐ Aantal maaltijden overgeslagen (aantal)
14. ☐ Hopeloosheidsgedachten uitgedaagd (ja/nee)
15. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
16. ☐ Werkuren vandaag (uren)
17. ☐ TV-kijktijd in de avond (min)
18. ☐ Schermtijd na 22.00 uur (min)
19. ☐ Aantal afspraken buitenshuis gepland (aantal)
20. ☐ Ochtendspanning (0–10)

**Totaal geselecteerd:** \_\_\_\_\_ / 5

## Casus2: Deel 4

**Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:**

1. **Extern taakbeheersysteem** (*inconsistent gebruik (1,8/dag) terwijl dit de kernscaffolding vormt voor CR-1 en CR-2*)
2. **Bewust luisteren** (*partnerconflicten zijn frequent; direct relevant voor CR-3*)
3. **Taakvoltooingsbekrachtiging** (*bijna afwezig; kan de schaamtecyclus en vermijding doorbreken*)

**Opdracht:** selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Cafeïne-inname voor de middag (aantal)
2. ☐ Extern taakbeheersysteem geraadpleegd (ja/nee)
3. ☐ Slaapduur afgelopen nacht (uren)
4. ☐ Tijd op sociale media tijdens werk (min)
5. ☐ Spierspanning in de namiddag (0–10)
6. ☐ Bewust luisteren geoefend (ja/nee)
7. ☐ Ochtendlichtblootstelling (min)
8. ☐ Aantal onderbrekingen door notificaties (aantal)
9. ☐ Taakvoltooiing erkend of beloond (ja/nee)
10. ☐ Emotionele kwetsbaarheid na kritiek (0–10)
11. ☐ Aantal huishoudelijke taken gestart (aantal)
12. ☐ Eetlust rond de lunch (0–10)
13. ☐ Overgangstaak-ritueel gebruikt (ja/nee)
14. ☐ Alcoholinname in de avond (aantal)
15. ☐ Stemmingsschommeling vandaag (0–10)
16. ☐ Stapelteller vandaag (aantal)
17. ☐ Gemaakte toezeggingen nagekomen (0–10)
18. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
19. ☐ Schermtijd na 22.00 uur (min)
20. ☐ Plezier in vrijetijdsbesteding (0–10)

**Totaal geselecteerd:** \_\_\_\_\_ / 5



## 6 Deel 5: Mobiele coachingsboodschap

### Instructies Deel 5

**Opdracht:** schrijf een korte, patientgerichte coachingsboodschap die rechtstreeks in de mobiele applicatie kan verschijnen.

**Gebruik hiervoor:**

- het primaire probleem van de casus,
- het geselecteerde behandeldoel,
- de voornaamste barriere,
- de aangegeven copingstrategie.

**De boodschap hoort:**

- compact genoeg te zijn voor een mobiel scherm,
- warm en professioneel te klinken,
- een concrete eerstvolgende stap te bevatten,
- rechtstreeks tot de persoon gericht te zijn.

**Werkvoorbeeld** (niet gerelateerd aan een studiecaser):

**Context:** verpleegkundige met het doel om opnieuw korte beweegmomenten in te bouwen; barriere = vermoeidheid na de shift; coping = een vaste 10-minutenwandeling koppelen aan het thuiskomen.

**Voorbeeldboodschap:**

*“Na een zware shift voelt rust nemen logisch, maar net dat eerste kleine beweegmoment kan je avond helpen ontladen. Trek vanavond meteen na thuiskomst je schoenen aan en wandel 10 minuten buiten, zonder jezelf meer op te leggen dan dat ene blokje. Zo maak je de stap haalbaar en vergroot je de kans dat je lichaam later echt kan afschakelen.”*

**Casus 1: Deel 5****Primair probleem**

Langdurige sombere stemming en anergie hebben activiteit en sociale verbinding sterk doen afnemen.

**Behandeldoel**

Dagelijks een klein, gepland gedrag uitvoeren als onderdeel van gedragsactivatie.

**Voornaamste barriere**

Planningsdrempel en betekenisverlies: activiteiten voelen vooraf nutteloos en te zwaar.

**Copingstrategie**

Werk met een vooraf gekozen micro-activiteit en een 'klaar is genoeg'-criterium.

**Opdracht:** schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

---

---

---

---

**Casus 2: Deel 5****Primair probleem**

Executieve functieproblemen zorgen voor taakfalen, relationele spanning en aanhoudende schaamte.

**Behandeldoel**

Een extern taakbeheersysteem consequent raadplegen en successen expliciet bekrachtigen.

**Voornaamste barriere**

Gewoonteweerstand en lage volhoudingsverwachting: eerdere systemen werden snel losgelaten.

**Copingstrategie**

Installeer een minimale, dagelijks terugkerende check-in en koppel afgeronde taken aan een expliciete bevestiging.

**Opdracht:** schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

---

---

---

---

## 7 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casusă1 en Casusă2).

### Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen criteriumlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen predictorlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 predictors gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 5 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

**stijn.vanseveren@ugent.be** met onderwerp: **PHOENIX-PRE-HCP-PRE-04**

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.